CORRIGÉ — DS BLANC

Probabilités conditionnelles — Première spécialité

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Avec les formules *(3 points)*

1°) $A \cup B$: « l'élève pratique un sport en club ou joue d'un instrument (ou les deux) ».

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ *on retire ce qui est compté deux fois*

$P(A \cup B) = 0{,}45 + 0{,}3 - 0{,}15$

$P(A \cup B) = 0{,}6$

Méthode 2. Réussi si : ta phrase dit « ou » (au moins l'un des deux) et tu trouves 0,6 avec la formule.

2°) Ni sport en club, ni instrument : c'est le contraire de $A \cup B$.

$P\left(\overline{A \cup B}\right) = 1 - P(A \cup B)$ *événement contraire*

$P\left(\overline{A \cup B}\right) = 0{,}4$

Méthode 2. Réussi si : tu reconnais le contraire de $A \cup B$ et tu trouves 0,4.

Exercice 2 — Les visiteurs d'un musée *(3 points)*

1°) $E \cap G$: enfants avec audioguide, soit 60 visiteurs sur 500.

$$P(E \cap G) = \frac{60}{500} = 0{,}12$$

$$P_E(G) = \frac{60}{200} = 0{,}3$$ *on se limite aux 200 enfants*

Méthode 3. Réussi si : $P(E \cap G) = 0{,}12$ et $P_E(G) = 0{,}3$, en divisant par le nombre d'enfants.

2°) On sait que le visiteur a pris un audioguide : on se limite aux 240 visiteurs avec audioguide.

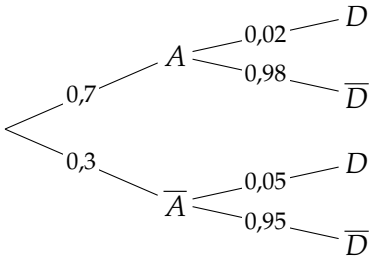
$$P_G(E) = \frac{60}{240} = 0{,}25$$ *la condition est G*

Méthode 3. Réussi si : tu calcules $P_G(E) = 0{,}25$ (et non $P_E(G)$).

Exercice 3 — Des cadres de vélos *(6 points)*

1°) $P(A) = 0{,}7$, donc $P(\overline{A}) = 0{,}3$.
$P_A(D) = 0{,}02$ et $P_{\overline{A}}(D) = 0{,}05$.
Les branches qui partent d'un même nœud ont une somme égale à 1.

Méthode 6. Réussi si : les six probabilités de ton arbre sont justes et bien placées.



2°) Deux chemins mènent à D : on additionne leurs probabilités (formule des probabilités totales).

$P(D) = P(A \cap D) + P(\overline{A} \cap D)$

$P(D) = 0{,}7 \times 0{,}02 + 0{,}3 \times 0{,}05$ *on multiplie le long de chaque chemin*

$P(D) = 0{,}014 + 0{,}015$

$P(D) = 0{,}029$

Méthode 7. Réussi si : tu additionnes les deux chemins qui mènent à D et tu trouves 0,029.

3°) On cherche $P_D(\overline{A})$: la condition est D.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$$P_D(\overline{A}) = \frac{P(\overline{A} \cap D)}{P(D)} \qquad \textit{définition}$$
$$P_D(\overline{A}) = \frac{0{,}015}{0{,}029} = \frac{15}{29}$$
$$P_D(\overline{A}) \simeq 0{,}52$$

Un cadre défectueux vient du fournisseur B dans environ 52 % des cas.

Méthode 7. Réussi si : tu écris $\frac{P(\overline{A}\cap D)}{P(D)}$ et tu trouves environ 0,52.

4°) On compare $P(A \cap D)$ et $P(A) \times P(D)$.

$$P(A \cap D) = 0{,}014 \qquad \textit{question 2}$$
$$P(A) \times P(D) = 0{,}7 \times 0{,}029 = 0{,}020\,3$$

Ces deux nombres sont différents : A et D ne sont pas indépendants. (Autre voie : $P_A(D) = 0{,}02 \neq P(D) = 0{,}029$.)

Méthode 9. Réussi si : tu compares $P(A \cap D)$ à $P(A) \times P(D)$ (ou $P_A(D)$ à $P(D)$) et tu conclus « non indépendants ».

Exercice 4 — Trois tirs à l'arc *(4 points)*

On note S : « la flèche atteint la cible », avec $P(S) = 0{,}7$ et $P(\overline{S}) = 0{,}3$. Les tirs sont indépendants : on multiplie le long d'un chemin.

1°) Trois réussites : un seul chemin, SSS.

$$P(SSS) = 0{,}7^3 = 0{,}343$$

« Au moins une fois » est le contraire de « aucune fois », soit $\overline{S}\,\overline{S}\,\overline{S}$:

$$P(\text{au moins une}) = 1 - 0{,}3^3 \qquad \textit{événement contraire}$$
$$P(\text{au moins une}) = 1 - 0{,}027 = 0{,}973$$

Méthode 12. Réussi si : tu trouves 0,343, puis 0,973 par l'événement contraire.

2°) Exactement deux réussites : trois chemins, $SS\overline{S}$, $S\overline{S}S$ et $\overline{S}SS$, qui ont chacun la probabilité $0{,}7^2 \times 0{,}3 = 0{,}147$.

$$P(\text{exactement deux}) = 3 \times 0{,}147 \qquad \textit{trois chemins de même probabilité}$$
$$P(\text{exactement deux}) = 0{,}441$$

Méthode 12. Réussi si : tu comptes les trois chemins et tu trouves 0,441.

Exercice 5 — Un jeu de dé *(4 points)*

1°) Avec un 6, le gain vaut $12 - 3 = 9$; avec un 4 ou un 5, il vaut $3 - 3 = 0$; avec 1, 2 ou 3, il vaut $0 - 3 = -3$. Le dé est équilibré : chaque face a la probabilité $\frac{1}{6}$.

x_i	-3	0	9
$P(X = x_i)$	$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$	$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Contrôle : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$.

Méthode 14. Réussi si : les trois valeurs -3, 0 et 9 (la mise est retirée) et leurs probabilités sont justes.

2°) $$E(X) = -3 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{3} + 9 \times \frac{1}{6} \qquad \textit{somme des } x_i \times P(X = x_i)$$
$$E(X) = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}$$
$$E(X) = 0$$

Sur un grand nombre de parties, le gain moyen est nul : le jeu est équitable, ni favorable ni défavorable au joueur.

Méthode 15. Réussi si : $E(X) = 0$ et tu interprètes : jeu équitable.

3°) $V(X) = \frac{1}{2}(-3-0)^2 + \frac{1}{3}(0-0)^2 + \frac{1}{6}(9-0)^2$ *somme des* $P(X = x_i)\,(x_i - E(X))^2$

$V(X) = 4{,}5 + 0 + 13{,}5$

$V(X) = 18$

$\sigma(X) = \sqrt{18} \simeq 4{,}24$ $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Méthode 16. Réussi si : $V(X) = 18$ et $\sigma(X) \simeq 4{,}24$.